

Acta de cierre

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre / Razón social: GEO-METRIK INGENIERIA S.A.S.	NIT: 900854641
Ciudad: MANIZALES	Fecha inicio intervención: Wed Jan 07 00:00:00 GMT 2026
Fecha fin intervención: Mon Apr 06 00:00:00 GMT 2026	Total horas intervención: 60
Nombre / Razón social extensionista: SAVA SERVICIOS DE ALTO VALOR AGREGADO S.A.S.	Nombre del consultor: Juan Sebastian Valencia
Línea de intervención: Transformación Digital	Actividad inscrita para el desarrollo de la intervención: 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría

Problemática actual: Geometrik Ingeniería enfrenta una crisis de sincronización operativa que limita directamente su capacidad de crecimiento hacia los objetivos estratégicos de 2030. El núcleo del problema es la ausencia de procesos digitalizados, automatizados, integrados y documentados que permitan que la información fluya en tiempo real entre áreas y que los colaboradores ejecuten actividades de manera consistente.

Línea, producto y/o servicio intervenida: La intervención se enfocará en los procesos críticos de ejecución de proyectos de energía solar, específicamente: Línea de negocio: Diseño e implementación de proyectos de energía solar Procesos a intervenir: Ingeniería de detalle, gestión de inventario, seguimiento de proyecto, coordinación interdepartamental, documentación de procedimientos. Áreas impactadas: Proyectos, Almacén/Logística, Dirección Comercial.

SITUACIÓN INICIAL

Análisis situación actual: Geometrik Ingeniería S.A.S. es una empresa manizaleña constituida legalmente en el año 2015, con 10 años de experiencia en el mercado de energías renovables y consultoría técnica especializada en ingeniería eléctrica y eficiencia energética. Actualmente, cuenta con una sola sede principal ubicada en la Calle 110 No. 34-75, Bodega 2, Manizales (Caldas). La compañía se encuentra inscrita bajo el código CIU 7112 – Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica, y está conformada por un equipo de 15 empleados, de los cuales 9 pertenecen al área administrativa, que será la principal beneficiaria de esta intervención. Perfil de clientes de la empresa, La empresa atiende principalmente al sector agroindustrial, junto con clientes del sector automotriz y empresas interesadas en soluciones sostenibles de autogeneración de energía. Su crecimiento se apoya en recomendaciones y en alianzas estratégicas con la CHEC, que le aseguran un flujo constante de nuevos proyectos. Geometrik Ingeniería cuenta con tres líneas de negocio principales: 1. Proyectos de energía solar fotovoltaica para los sectores agroindustrial y comercial, 2. Levantamientos fotogramétricos con drones para topografía y análisis de terreno, y 3. Consultoría en eficiencia energética con soluciones IoT para monitoreo de consumos. Su diferencial radica en la alta calidad técnica y estética de sus proyectos, logrando soluciones funcionales, visualmente atractivas y bien integradas con las infraestructuras existentes. Principales productos o servicios ofrecidos: 1. Diseño e implementación de proyectos de energía solar 2. Levantamientos fotogramétricos (medición de áreas con dron) 3. Consultoría en medición de energía y eficiencia energética (usando internet de las cosas) En el Ciclo 6 se desarrolló una intervención enfocada en la productividad operacional, orientada a la mejora y uso eficiente del inventario, la organización de registros, devoluciones y entregas, y la digitalización de los procesos. Se aplicaron técnicas de optimización de tiempos mediante distintos métodos de mejora continua, logrando como principales resultados la estandarización de los procesos y la reducción de tiempos en actividades críticas. En el ciclo 7 se enfocará en la línea de Transformación Digital mediante la implementación de un sistema integral en ClickUp que centralice proyectos, inventarios y comunicaciones. Esta herramienta permitirá automatizar procesos, dar visibilidad en tiempo real a la gerencia y documentar procedimientos. Con ello se busca mejorar la productividad, trazabilidad y eficiencia operativa del equipo.

Enfoque de la intervención: Implementar en ClickUp un sistema integrado de gestión operativa que centralice procesos críticos de ingeniería, inventario, proyectos y comunicación, habilitando automatización de flujos, visibilidad en tiempo real para la gerencia, trazabilidad de decisiones y documentación centralizada de procedimientos, para lograr sincronización interna, mejorar márgenes de proyecto y escalar operacionalmente.

CONCLUSIONES

Plan de Trabajo	Detalle	Logros y resultados alcanzados
Fase 1: Diagnóstico y alineación estratégica	Acción: Mapeo rápido e integrado de procesos Objetivo: Diagnóstico paralelo de procesos en dos sesiones de 2 horas, mapear simultáneamente: (1) Flujo de proyecto completo, (2) Gestión de inventario, (3) Canales de comunicación, (4) Estado de documentación de procedimientos. Validar 5 hallazgos.	Primera sesión de diagnóstico con Oscar Cardozo Giraldo y Mateo Salazar Zapata, ingenieros de Geometrik, enfocada en la revisión de flujos de trabajo, mapeo de procesos, área de diseño, estandarizaciones vigentes, procesos de comunicación y problemas identificados en la operación. Segunda sesión de diagnóstico con Oscar Cardozo Giraldo, Mateo Salazar Zapata y Daniel Enrique Jimenez Giraldo, integrantes de Geometrik, donde se realizó la revisión a detalle el cronograma de actividades de un proyecto, flujo de inventario, canales de comunicación de trabajo, estados de documentación con el fin de crear un flujo de trabajo completo, revisión a detalle para alinear objetivos y crear el plan de trabajo y prioridades dentro de ClickUp.
Fase 1: Diagnóstico y alineación estratégica	Acción: Reunión inicial de alineación Objetivo: Conocer equipo, socializar plan, alinear expectativas, identificar puntos críticos de la intervención, dar inicio oficial a la intervención.	Se realizó la presentación formal ante todo el equipo. En compañía del gerente de Geometrik y los diferentes líderes, se socializó el cronograma de trabajo, detallando las actividades y los objetivos de cada una. Con esto, se dio inicio a la intervención y se definieron las fechas de ejecución.
Fase 1: Diagnóstico y alineación estratégica	Acción: Medición de línea Base Objetivo: Hacer la medición de la línea base de los indicadores de la línea de intervención.	Se realizó la medición de línea base del proceso, cuantificando su desempeño actual e identificando la duración real de cada etapa. Los tiempos y resultados obtenidos quedaron registrados como punto de partida de cada etapa, sirviendo como referencia inicial para comparar avances y orientar las acciones de mejora durante la intervención.
Fase 1: Diagnóstico y alineación estratégica	Acción: Validación y alineación de visión futura Objetivo: Sesión de validación con equipo ejecutivo: presentar 5 hallazgos consolidados, validar interpretaciones, definir visión de cómo operarán procesos en ClickUp, especificar necesidad de 5 procedimientos documentados, establecer prioridades.	Se realizó la sesión de validación y alineación con el equipo ejecutivo, en la cual se presentaron los 5 hallazgos consolidados y se validaron las interpretaciones, logrando consenso sobre la información registrada y el plan de acción. Adicionalmente, se definió la visión futura de operación de los procesos en ClickUp, se confirmaron las necesidades de documentación de 5 procedimientos y se establecieron prioridades para su implementación.
	Acción: Diseño de procedimientos Documentados Objetivo: Especificación de	

Fase 2: Diseño y configuración de arquitectura ClickUp	estructura y contenido de documentación, definir template estándar para procedimiento + especificar contenidos procedimientos clave: (1) Cotización, (2) Visita técnica, (3) Solicitud de materiales, (4) Recepción y almacenamiento, (5) Cierre de proyecto.	Se crea espacio "Hub de documentación" donde el objetivo es crear y administrar la documentación referente a cada área de la empresa, para este caso el cumplimiento y tareas requeridas durante el desarrollo del proyecto, la imagen hace referencia a el llamado del documento específico para el cumplimiento de la tarea referente a la Fase 1.
Fase 2: Diseño y configuración de arquitectura ClickUp	Acción: Diseño de automatizaciones, Notificaciones Objetivo: Especificación de reglas de ClickUp definir automatizaciones que refuercen cumplimiento de procedimientos: transiciones automáticas, notificaciones a stakeholders, control de calidad.	Se hace la primera prueba de automatización en la lista "Cálculos SFV" se cargan datos numéricos para hacer llamado desde otra columna (lista desplegable) para llamado de datos y configuración de fórmula entre diferentes campos.
Fase 2: Diseño y configuración de arquitectura ClickUp	Acción: Diseño de procesos clave operativos Objetivo: Especificación detallada de procesos clave, diseñar cómo operarán en ClickUp: (1) Ingeniería de detalle, (2) Solicitud de materiales, (3) Gestión de inventario.	Con el análisis inicial de la documentación de Geometrik, se estructura las fases de cumplimiento de trabajo de un proyecto, donde cada fase cuenta con subtareas que tienen a detalle lo requerido para hacer seguimiento a la tarea en desarrollo, esto permite la trazabilidad exacta de cada fase del proyecto.
Fase 2: Diseño y configuración de arquitectura ClickUp	Acción: Diseño Tableros de Control Ejecutivos Objetivo: Especificación de dashboards diseñar tableros (1) Proyectos (estado, avance), (2) Gestión de Inventario (disponibilidad, alertas), (3) Métricas Operacionales (tiempos, errores).	Con la creación preliminar de un tablero de visualización de datos permite al equipo tener una idea clara y rápida el seguimiento de manera gráfica la información a detalle del proyecto para seguimiento administrativo.
Fase 2: Diseño y configuración de arquitectura ClickUp	Acción: Diseño integrado de espacios ClickUp + Hub de Documentación Objetivo: Definición de arquitectura integrada, diseñar: 1. Espacios operacionales (Proyectos, Almacén, Comercial, Comunicación), 2. Estructura del Hub de Documentación en ClickUp Docs.	Se ha creado como primera instancia los espacios de trabajo bajo el proceso de seguimiento de procesos en un proyecto, los cuales van a permitir organizar la documentación empresarial y documentos con seguimiento y cumplimiento de estándares según lo requerido en el ítem de cumplimiento.
Fase 2: Diseño y configuración de arquitectura ClickUp	Acción: Validación integral de Diseño Objetivo: Presentación completa de diseño al equipo operativo la arquitectura ClickUp completa (espacios, procesos, dashboards) + estructura de procedimientos documentados. Recoger feedback, validar que tiene sentido operativamente, identificar ajustes menores.	Con el equipo de Geometrik, a través de una reunión virtual se hizo la presentación de primera instancia para validar y dar a conocer la estructura de proceso de proyectos, en la Fase 3 se hace la propuesta de seguimiento en la etapa de verificación, el equipo está en verificación de la fase para validarla como parte del proyecto.
Fase 3: Implementación y capacitación	Acción: Implementación de Hub de Documentación en ClickUp Docs Objetivo: Integración de procedimientos en Docs crear estructura de índice de Docs, incorporar procedimientos documentados con formato estándar.	Con la creación del Hub de documentación y creación de documentos (Docs) en ClickUp, permite segmentar la información por áreas, lo cual permite una organización y seguimiento de actualizaciones de documentos de manera más sencilla y práctica. Manuales y Políticas (Espacio) - Carpeta (área) -Documento (Información según área)
Fase 3: Implementación y capacitación	Acción: Implementación técnica de ClickUp Workspace Objetivo: Construcción de espacios en ClickUp crear espacios operacionales, listas con campos personalizados, vistas múltiples (tabla, kanban, calendario), relaciones entre listas, permisos por rol.	Para dar cumplimiento a un ítem de la fase 1, se adapta la lista "Cálculos SFV" que permite a través de campos personalizados y automatizaciones hacer el llamado de información previamente dada y calcular a través de formulas y campos obtener información requerida en el proyecto.
Fase 3: Implementación y capacitación	Acción: Capacitación a equipos operativos - ClickUp + Procedimientos. Objetivo: Dos sesiones de capacitación operativa 2 sesiones (2.5 horas) equipos de proyectos/ingeniería en uso de ClickUp para su rol, cómo acceder y consultar procedimiento en Docs.	El equipo de Geometrik participa en la sesión de capacitación con el objetivo de comprender la plataforma como herramienta principal para la gestión de procesos, documentación y comunicación interna. La capacitación abarca 10 puntos clave orientados a garantizar un desempeño óptimo y la adopción de buenas prácticas dentro del aplicativo.
Fase 3: Implementación y capacitación	Acción: Configuración de formularios, automatizaciones y dashboards Objetivo: Implementación de elementos interactivos, crear formularios de ingeniería de detalle, activar automatizaciones especificadas, construir dashboards ejecutivos con gráficos y métricas.	Se obtiene la digitalización de formatos y documentos de estandarización internos de Geometrik. A través de la estructuración del proceso de proyectos, se crean automatizaciones para asegurar el cumplimiento y la revisión oportuna de cada tarea. Asimismo, se desarrollan tableros de control por proyecto que permiten a los líderes revisar información clave y tomar decisiones en tiempo real.
Fase 3: Implementación y capacitación	Acción: Ajustes menores Pre-Piloto Objetivo: Refinamientos basados en feedback de capacitaciones, realizar ajustes menores identificados (clarificaciones en procedimientos, pequeños cambios de configuración ClickUp).	Se crea y ajusta la vista financiera para cada plantilla con el objetivo de llevar la trazabilidad de tiempos y responsables en la lista, así como el detalle de cada gasto dentro del proyecto. Esto permite mantener el control económico y realizar un seguimiento parcial o total sobre el presupuesto total del proyecto.
Fase 3: Implementación y capacitación	Acción: Capacitación a Líder de Proyectos - Champion + Referente de Procedimientos Objetivo: Formación intensiva de líder de proyectos entrenar en (1) administración técnica de ClickUp, (2) gestión del Hub de Documentación (cómo actualizar procedimientos, versionamiento), (3) ser punto de contacto para dudas del equipo, (4) entrenar a otros en procesos, (5) identificar mejoras continuas. Oscar es champion técnico y guardián de procedimientos documentados.	Hace presencia en la capacitación la persona que asumirá el rol de Champion dentro de la aplicación (Oscar). Se orienta bajo la función de administrador y se da inicio al proceso de configuración y manejo de funciones en ClickUp, que incluye: creación de tareas, asignación de responsables, mención y asignación de comentarios, ajuste de tiempos, entre otras funcionalidades.
Fase 3: Implementación y capacitación	Acción: Capacitación ejecutiva escalabilidad mediante procedimientos Objetivo: Sesión de alineación estratégica comunicar a Gerencia cómo los procedimientos documentados + ClickUp habilitan crecimiento de empleados manteniendo consistencia y calidad.	Durante el tiempo de capacitación, se estructura un ejemplo para comprender la importancia de la estandarización dentro de ClickUp para un fácil seguimiento, se realiza ajuste de documentos como claro ejemplo.
Fase 3: Implementación y capacitación	Acción: Capacitación a equipo gerencial - Dashboards Objetivo: Formación ejecutiva, entrenar gerencia en lectura de dashboards e interpretación de métricas.	Se realizó una sesión de formación ejecutiva dirigida al equipo gerencial de Geometrik Ingeniería, en la cual se capacitó a los líderes en la lectura, interpretación y uso estratégico de los dashboards de seguimiento de proyectos configurados en ClickUp. Como resultado, se fortaleció la toma de decisiones basada en datos y se optimizó el control operativo de los proyectos.
Fase 4: Validación, medición y cierre	Acción: Ajustes Finales Objetivo: Refinamientos post-piloto, implementar ajustes menores identificados en piloto, clarificar procedimientos que resultaron confusos, optimizar configuración ClickUp.	Se realizaron los refinamientos posteriores al piloto, implementando los ajustes menores identificados, clarificando los procedimientos que resultaron confusos y optimizando la configuración de ClickUp.
Fase 4: Validación, medición y cierre	Acción: Piloto operativo integrado Objetivo: Ejecución operativa real de proyecto usando ClickUp desde ingeniería de detalle hasta cierre, con equipos consultando procedimientos en docs en cada etapa. Validar que flujos operan correctamente, documentación es clara y accesible, dashboards reflejan estado real.	Se ejecutó un piloto operativo integrado del proyecto utilizando ClickUp como plataforma central de gestión, desde la ingeniería de detalle hasta el cierre. Durante la implementación, se configuró y diligenció el plan piloto con la información disponible (incluyendo datos hipotéticos cuando fue necesario por falta de centralización), y se habilitaron las columnas de seguimiento para que el líder evaluara cada tarea de manera estructurada mediante listas de verificación y soportes adjuntos, asegurando trazabilidad por etapas y control de cumplimiento. De forma complementaria, la documentación técnica y operativa se centralizó en el hub de documentación, donde se relacionaron los documentos de consulta y se dispusieron las plantillas de diligenciamiento en campo bajo un esquema de versiones controladas. Esto permitió que los equipos consultaran los procedimientos en cada etapa sin generar copias paralelas sin seguimiento. Como resultado, se validó la operatividad de los flujos de trabajo definidos, la claridad y accesibilidad de la documentación para la ejecución, y la consistencia de los tableros de control (dashboards) para reflejar el estado real del proyecto, facilitando el seguimiento, la toma de decisiones y el cierre con evidencia de avance y cumplimiento.
Fase 4: Validación, medición y cierre	Acción: Medición de indicadores de Salida Objetivo: Medir los indicadores finales con el fin de definir el impacto de la intervención.	Se realizó la medición de los indicadores de salida con base en la información generada durante la intervención, evidenciando mejoras en la organización de los procesos, la automatización de actividades, la centralización de la información y la toma de decisiones, a partir de la implementación de la herramienta ClickUp. Como resultado, se logró validar el impacto de la solución digital y establecer una comparación clara frente a la línea base, dejando bases para la continuidad del proceso de transformación digital en la empresa.
Fase 4: Validación, medición y cierre	Acción: Reunión de cierre, transferencia y plan de continuidad Objetivo: Cierre formal de intervención, presentar resultados consolidados de la intervención e impacto, transferencia formal de ClickUp y Hub de Documentación a Oscar y equipo interno.	Se realizó la reunión de cierre con la participación del gerente de la empresa y la gestora de la cámara, se socializó con el equipo los resultados de la intervención, el impacto en los indicadores y se dio el cierre oficial a la intervención.

INTERVENCIÓN

Resumen de la intervención: La intervención tuvo como objetivo implementar en ClickUp un sistema integrado de gestión operativa que centralizara los procesos de ingeniería, inventario, proyectos y comunicación de Geometrik Ingeniería S.A.S., con el fin de automatizar flujos de trabajo, dar visibilidad en tiempo real a la gerencia, garantizar la trazabilidad de decisiones y consolidar la documentación de procedimientos en un solo entorno digital. Este objetivo estuvo totalmente alineado con el plan de trabajo y respondió a las cinco problemáticas críticas identificadas en el diagnóstico: falta de estandarización en ingeniería de detalle, desorganización en el inventario, ausencia de una metodología formal de gestión de proyectos, fragmentación en los canales de comunicación y carencia de documentación formal de procesos. La intervención se desarrolló mediante cuatro fases con acciones, logros y entregables específicos por cada una: Fase 1: Diagnóstico y Alineación Estratégica Acción: Se realizó la reunión inicial de socialización del plan de trabajo con el gerente y los líderes de Geometrik para alinear expectativas y dar apertura oficial a la intervención. Posteriormente, se ejecutó la medición de la línea base de los indicadores y se desarrollaron dos sesiones de mapeo rápido e integrado de procesos con los ingenieros líderes, analizando los flujos de proyecto, la gestión de inventario, los canales de comunicación y el estado de la documentación. Finalmente, se realizó una sesión de validación con el equipo ejecutivo para consolidar los cinco hallazgos críticos y definir la visión futura de operación en ClickUp. Logro: Se consolidó una radiografía precisa del estado operativo de Geometrik, identificando cuellos de botella, tareas manuales repetitivas y oportunidades de digitalización. Se estableció el punto de partida cuantitativo del proceso (línea base) y se logró consenso estratégico con el equipo directivo sobre las prioridades, la arquitectura a implementar y los cinco procedimientos a documentar formalmente. Entregables: Medición de línea base, Documento mapeo de proceso, Documento validación y alineación de visión futura de operación. Fase 2: Diseño y Configuración de Arquitectura ClickUp Acción: Se diseñó la arquitectura técnica integral de ClickUp, comenzando por la definición de los espacios operacionales (Proyectos, Almacén, Comunicación) y la estructura del Hub de Documentación en ClickUp Docs. A partir de esta base, se especificó el diseño de los procesos clave operativos (Ingeniería de Detalle, Solicitud de Materiales y Gestión de Inventario), la estructura y contenido de los cinco procedimientos documentados (Cotización, Visita Técnica, Solicitud de Materiales, Recepción y Almacenamiento, y Cierre de Proyecto), los tableros de control ejecutivos y las reglas de automatización. Finalmente, se llevó a cabo una sesión de validación integral con el equipo operativo para recoger feedback y realizar los ajustes menores identificados. Logro: Se obtuvo una arquitectura digital robusta, coherente y escalable, diseñada a la medida de las

necesidades operativas de Geometrik. Se estableció una estructura estandarizada en fases para la gestión de proyectos con subáreas específicas, un Hub de Documentación segmentado por áreas, tableros de visualización ejecutiva y las primeras pruebas funcionales de automatización para cálculos técnicos. Entregables: Arquitectura de espacios ClickUp, Estructura del Hub de Documentación, Diseño de procesos clave, Diseño de dashboards ejecutivos, Diseño de automatizaciones en click up. Fase 3: Implementación y Capacitación Acción: Se configuró técnicamente el workspace de ClickUp creando los espacios operacionales, listas con campos personalizados, vistas múltiples (tabla, kanban, calendario), relaciones entre listas y permisos por rol. Se implementó el Hub de Documentación con la estructura Manuales y Políticas Carpeta por área Documento. Se configuraron formularios digitales de ingeniería de detalle (Cálculos SFV), automatizaciones de fechas, notificaciones de cambio de estado y dashboards con métricas en tiempo real. Se ejecutaron las capacitaciones: al Líder de Proyectos (Oscar) como champion técnico administrador, dos sesiones operativas al equipo de proyectos/ingeniería, una sesión ejecutiva de escalabilidad y una sesión gerencial sobre lectura e interpretación de dashboards. Logro: Geometrik pasó de manejar sus procesos de forma dispersa y manual a contar con una plataforma digital funcional y administrada por el propio equipo. El personal recibió capacitación según su rol, lo que permitió que cada colaborador supiera cómo usar ClickUp en su día a día. El líder de proyectos quedó preparado para administrar la herramienta y apoyar al resto del equipo, mientras que la gerencia ahora cuenta con información clara y en tiempo real para tomar decisiones. Además, se habilitó una vista financiera por proyecto que permite hacer seguimiento al presupuesto y los gastos de manera sencilla. Entregables: ClickUp configurado y en funcionamiento, Hub de Documentación creado, formularios digitales para ingeniería, capacitaciones realizadas (líder, equipo operativo y gerencia) y vista financiera por proyecto. Fase 4: Validación, Medición y Cierre Acción: Se ejecutó un piloto operativo con un proyecto real, utilizando ClickUp desde la etapa de ingeniería de detalle hasta el cierre, con el equipo consultando los procedimientos documentados en cada paso. A partir de los resultados del piloto, se hicieron los ajustes finales necesarios, se aclararon los procedimientos que generaron dudas y se optimizó la configuración de la plataforma. Posteriormente, se realizó la medición de los indicadores de salida para comparar los resultados frente a la línea base, y finalmente se llevó a cabo la reunión de cierre con el gerente de la empresa y la gestora de la Cámara, donde se socializaron los resultados y se entregó formalmente la plataforma al equipo interno. Logro: Se comprobó que la plataforma y los procedimientos funcionan correctamente en la operación real de la empresa, que la documentación es clara y fácil de consultar, y que los tableros de control reflejan el estado real de los proyectos. El equipo de Geometrik quedó completamente autónomo para seguir usando y administrando la herramienta por su cuenta, con evidencia clara del impacto logrado y un plan definido para continuar con el proceso. Entregables: Piloto operativo ejecutado, ajustes finales aplicados, medición de indicadores de salida. Descripción y funcionalidades de la herramienta implementada (ClickUp) ClickUp es una plataforma integral de gestión de proyectos que centraliza en un solo entorno digital la planificación, ejecución, seguimiento y documentación de los procesos operativos de una empresa. En Geometrik se configuró como un sistema que articula: espacios de trabajo segregados por función, listas con campos personalizados para ingeniería de detalle (cálculos SFV, materiales, tiempos), automatizaciones de flujos y notificaciones, un Hub de Documentación (ClickUp Docs) para los cinco procedimientos clave, cinco dashboards ejecutivos para toma de decisiones en tiempo real, formularios digitales para captura estructurada de información técnica y vista financiera por proyecto. Esto convirtió a ClickUp en el núcleo operativo de la empresa. Mejoras implementadas y comparativo antes vs. después Antes de la intervención, Geometrik manejaba sus procesos de forma manual y dependía de la memoria del equipo. No tenía formatos estandarizados para la ingeniería de detalle, el inventario se gestionaba sin control centralizado, la comunicación estaba dispersa en varios grupos de WhatsApp y correos, y los procesos clave no estaban documentados. Después de la intervención, la empresa cuenta con ClickUp como plataforma central para gestionar proyectos, inventario, comunicación y documentación. La ingeniería de detalle opera con formularios digitales, el inventario tiene visibilidad en tiempo real, los proyectos siguen una metodología clara de seis fases con automatizaciones, y los cinco procedimientos clave están documentados y disponibles para todo el equipo. Componente ambiental Como parte de la intervención, se promovió la digitalización de los procesos documentales de Geometrik, reemplazando la impresión de formatos, actas y plantillas por el uso de ClickUp como herramienta de registro en campo y oficina. Esta práctica redujo el consumo de papel y fomentó una cultura operativa más sostenible, basada en el uso de herramientas digitales. Conclusión La intervención permitió que Geometrik Ingeniería S.A.S. pasara de un modelo de trabajo manual y desorganizado a un sistema digital integrado y estandarizado en ClickUp. Hoy la empresa cuenta con una herramienta que centraliza en un solo lugar toda su información operativa (proyectos, inventario, comunicación y documentación), lo que facilita el trabajo diario del equipo, mejora la trazabilidad de cada proceso y garantiza que la información esté siempre disponible y actualizada. Con esta transformación, Geometrik resolvió sus principales cuellos de botella operativos y quedó con una base sólida para crecer de manera ordenada, con mejor control, información en tiempo real y decisiones basadas en datos.

INDICADORES

[illegible]

Formación del personal para digitalización (FTD)	F T D (HF/HL)*100	= La empresa recibió formación en materia de transformación digital, con respecto al uso, configuración y automatización de la herramienta Click Up durante el periodo de medición cada, teniendo en cuenta las horas laboradas en el mes que son 176 por empleado. FTD = (HF/HL)*100 FTD = Formación del personal para digitalización HF= Horas de formación hacia la Transformación Digital: 9 HL= Total de horas laboradas: 176 HF= 9 horas por empleado * 15 empleados = 135 horas de formación por los 15 empleados HL = 15 empleados * 176 hr. Lab / mes HL= 2.640 FTD= (135 /2.640)*100 FTD = 5,11%	Porcentaje	0.00000	enero 2026	de	0.15		5.11000	Marzo 2026	de	5.11 %	NO	Para movilizar este indicador, se ejecutó un proceso de formación en materia de transformación digital enfocado en el uso, configuración y automatización de la herramienta ClickUp, estructurado en dos módulos diferenciados según el perfil del usuario. El primer módulo cubrió los temas generales de la plataforma: navegación, jerarquías de ClickUp (Spaces, Folders, Lists, Tasks), gestión de tareas, vistas y buenas prácticas de uso operativo. El segundo módulo estuvo orientado al rol de administrador, abarcando la configuración de automatizaciones, creación y gestión de dashboards, personalización de campos y administración de permisos y usuarios. Se capacitaron los 15 empleados de la empresa con 9 horas de formación cada uno, lo que representó un total de 135 horas invertidas en transformación digital sobre las 2.640 horas laboradas en el mes. Como resultado, el indicador pasó del 0% al 5,11%. Es importante precisar que para este indicador no aplica el cálculo de la variación mínima esperada del 8%, ya que la línea base fue de 0% (la empresa no contaba con ningún tipo de formación previa en transformación digital), y matemáticamente no es posible calcular una variación porcentual partiendo de cero. Por esta razón, el resultado se interpreta como un crecimiento absoluto desde el punto de partida, evidenciando que se cumplió el objetivo de generar formación en el equipo. Este resultado significa que la empresa fortaleció las capacidades de todo su personal en el uso de herramientas digitales, garantizando la apropiación de la plataforma y la autonomía para administrarla internamente, lo que asegura la sostenibilidad de la transformación digital implementada.
--	----------------------	---	------------	---------	---------------	----	------	--	---------	---------------	----	--------	----	--

ARCHIVOS CARGADOS POR INDICADOR

Nombre Indicador	Nombre Archivo
Ahorros en tiempos por aplicación de herramientas digitales (AT)	PDT2 C7- GEO-METRIK INGENIERIA S.A.S. - AC- Ahorros en tiempos(AT).pdf
Reducción de costos de Talento Humano en procesos por Automatización (RTH)	PDT2 C7- GEO-METRIK INGENIERIA S.A.S. - AC - Reduccion de costos de (RTH) .pdf

CUANTIFICACIÓN DE INDICADORES

Nombre del indicador	Resultado	Supuestos	Valor e n pesos	Observaciones
Reducción de costos de Talento Humano en procesos por Automatización (RTH)	Reducción de costos	Para lograr el resultado proyectado a un año, se requiere que Geometrik Ingeniería S.A.S. mantenga el uso constante de ClickUp como herramienta central de operación, asegurando que todos los nuevos proyectos de energía solar se ejecuten bajo la estructura de seis fases implementada. Es necesario que el líder interno (Oscar) continúe administrando la plataforma y apoyando al equipo, que los colaboradores sigan utilizando los formularios digitales y las automatizaciones en lugar de volver a prácticas manuales o al uso de WhatsApp, y que la gerencia revise periódicamente los tableros de control para la toma de decisiones.	5151416	El cálculo del ahorro proyectado a un año se basa en la reducción mensual de costos operativos en talento humano tras la implementación de la herramienta digital (Click Up) para la gestión de proyectos. Cálculo detallado: Costo antes de la intervención: \$1.466.477 mensuales. Costo después de la intervención: \$1.037.192,28 mensuales. Ahorro mensual obtenido: \$1.466.477 - \$1.037.192,28= \$429.284,72 Proyección anual: \$429.284,72 × 12 meses = \$5.151.416,64 Considerando que Geometrik ejecuta múltiples proyectos simultáneos, y asumiendo de manera conservadora que este ahorro se replica en cada nuevo proyecto donde se aplique la estructura estandarizada en ClickUp, el impacto financiero anualizado podría escalar significativamente en función del volumen de proyectos ejecutados durante el año.

GESTIÓN DE CONOCIMIENTO DEL PROYECTO

Dificultades: Durante la intervención se presentó un retraso en el cronograma debido a la extensión de los tiempos requeridos para crear y validar una etapa adicional dentro del flujo inicial del proyecto. Esta situación implicó reprogramar algunas actividades, sin embargo, fue gestionada oportunamente y no afectó el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Lecciones aprendidas y/o buenas prácticas sobre la línea de intervención y/o los indicadores: La empresa entendió el valor de tener la información centralizada y los procesos estandarizados como base para crecer de manera ordenada. El equipo también aprendió la importancia de definir roles claros dentro de la plataforma (un administrador y los usuarios operativos), documentar los procedimientos clave para mantener la consistencia a medida que crecen, y aprovechar las automatizaciones para liberar al equipo de tareas repetitivas y enfocarlo en actividades de mayor valor. Además, quedó en evidencia que centralizar la comunicación en una sola plataforma reduce malentendidos y agiliza las aprobaciones.

Oportunidades de mejora: Geometrik tiene la oportunidad de seguir fortaleciendo el uso de ClickUp, ampliando su implementación a las otras líneas de negocio (fotogrametría con drones y consultoría en eficiencia energética), aprovechar funciones más avanzadas como nuevas automatizaciones e integraciones con otras herramientas, y mantener actualizado el Hub de Documentación con los ajustes que surjan en el día a día. Esto permitirá que la herramienta evolucione junto con la empresa.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Nombre Archivo
EVIDENCIAS_REUNION_MAPEO_GEOMETRIK_SAVA.pdf
Reunion de Cierre Geometrik .pdf
Reunio de inicio - Geometrik .pdf
Capacitacion a equipos operativos - ClickUp + Procedimientos.pdf
Evidencia Reunion .pdf

NUEVAS OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS

Número de empleados al finalizar la intervención: 15

Oportunidades de inversión o necesidades de financiación: Se identificó la oportunidad de invertir en un plan pago de ClickUp para acceder a funciones avanzadas, en la integración de la plataforma con el sistema de inventario propio de la empresa y en dispositivos que faciliten el registro digital en campo. A mediano plazo, la empresa podría requerir financiación para soportar su crecimiento y el aumento de proyectos.

Identificación de oportunidades de certificaciones: Se identificó la oportunidad de avanzar hacia la certificación en la norma ISO 9001 (Gestión de la Calidad), aprovechando el trabajo realizado en estandarización y documentación de procesos durante la intervención.

¿Se realizó el pago total de la contrapartida?: Si

ENTREGABLES

Nombre Archivo
Piloto Operativo Integrado.pdf
Configuracion de Formatos.pdf
Diseno de procesos clave operativos.pdf
Capacitacion ejecutiva escalabilidad mediante procedimientos.pdf
Capacitacion a equipo gerencial.docx.pdf
Capacitacion a Lider de Proyectos - Champion + Referente de Procedimientos.pdf
Ajustes Finales.pdf
Diseno Tableros de Control Ejecutivos.pdf
Implementacion Tecnica de ClickUp Workspace .pdf
Ajustes Menores Pre-piloto.pdf
Diseno de Procedimientos Documentados .pdf
PDT2 C7- GEO-METRIK INGENIERIA S.A.S. - Linea Base _.pdf
Mapeo Rapido e Integrado de Procesos.pdf
Validacion y Alineacion de Vision Futura.pdf
Validacion Integral de Diseno.pdf
Implementacion de Hub de Documentacion en ClickUp Docs.pdf
Diseno Integrado de Espacios ClickUp (1)_.pdf

Resultados e impacto de la intervención (cualitativos y cuantitativos), adicionales al mejoramiento de los indicadores: Resultados Cualitativos: La intervención transformó la forma en que Geometrik Ingeniería gestiona sus proyectos de energía solar, pasando de un modelo manual y desorganizado a un sistema digital centralizado en ClickUp. El equipo fortaleció su cultura de trabajo hacia el uso de herramientas tecnológicas, logrando mayor orden en la información, claridad en los roles y una comunicación centralizada con registro de todas las decisiones. El principal legado de la intervención es una plataforma operativa que reúne en un solo lugar los espacios de trabajo por área, el Hub de Documentación con los cinco procedimientos clave, los tableros de control para la gerencia y las automatizaciones que agilizan el día a día. Los procesos más impactados fueron la ingeniería de detalle, la gestión de inventario, el seguimiento de proyectos y la coordinación entre áreas, que ahora funcionan con visibilidad en tiempo real y menor dependencia del trabajo manual, dejando a la empresa mejor preparada para crecer de forma ordenada y sostenible. Resultados Cuantitativos: A nivel cuantitativo, la intervención generó impactos importantes en la eficiencia operativa de la empresa. Se logró una reducción del 29,28% en los tiempos del proceso de alistamiento interno de proyectos (de 7.743 a 5.476 minutos) y una disminución del 29,27% en los costos de talento humano asociados a este proceso (de \$1.466.477 a \$1.037.192,28 COP), gracias a la automatización de tareas. En IAD digitalización, se pasó de 16 a 21 hojas, y los tableros de control aumentaron de 1 a 6, fortaleciendo la toma de decisiones. La formación del personal en transformación digital pasó de 0% a 5,11%, con capacitación a los diferentes empleados, y las colaboraciones internas crecieron del 20% al 60%, integrando las áreas en una sola plataforma. Estos resultados reflejan no solo mejoras operativas, sino también la adopción efectiva de acciones como la centralización de la información, la estandarización de procesos y el empoderamiento del líder interno, generando un impacto directo en la eficiencia y la capacidad de crecimiento de la empresa.

Recibido a satisfacción: Como representante legal y como aparece en el flujo de aprobación, certifico en el marco del Programa Fábricas de Productividad y Sostenibilidad, en los siguientes términos: 1. En la línea de servicio Transformación Digital se ejecutaron 60 horas de asistencia técnica. Basado en lo aprobado en el Plan de Trabajo y lo reportado y aprobado en los seguimientos mensuales, para el pago de la intervención, se reconocen 60 horas. 2. Se realizó el levantamiento de la línea base correspondiente al indicador Ahorros en tiempos por aplicación de herramientas digitales (AT) a partir del cual se evidenció una variación favorable del 29.28%, acorde con la medición de salida efectuada, como resultado de la implementación de la intervención antes señalada

Historial de Aprobación

Revisor	Estado	Fecha	Observaciones
SAVA SERVICIOS DE ALTO VALOR AGREGADO S.A.S.	Enviada	2026/04/20 03:21 PM	ACTA DE CIERRE GEO-METRIK INGENIERIA S.A.S
Paula Andrea Peña López	Rechazado	2026/04/22 10:00 PM	Un saludo Agradezco en la sección de indicadores tener en cuenta: 1. Ahorros en tiempos por aplicación de herramientas digitales (AT) Revisar los datos del adjunto, ya que en la actividad Consolidación de requerimientos de materiales faltantes se menciona que hay un almacenista, pero el dato se multiplica como si fueran dos, esto cambia el total del tiempo (tener en cuenta ajustar las otras secciones en donde este dato es utilizado) En la descripción del resultado se sugiere ser más preciso en la indicación de cómo se logra esta disminución con relación a lo que el adjunto muestra. 2. Reducción de costos de Talento Humano en procesos por Automatización (RTH) Revisar el dato del tiempo, según ajuste del indicador (AT) Revisar los valores resultantes del calculo del indicador, al realizar la operación se obtienen valores diferentes (la suman total me da 1'037.192,28) En la descripción del resultado se sugiere ser más preciso en la indicación de cómo se logra esta disminución con relación a lo que el adjunto muestra. 3. Impacto Ambiental de Digitalización de procesos (IAD) En la Descripción del resultado, tener en cuenta profundizar sobre las razones por las cuáles no se logró el objetivo. 4. Formación del personal para digitalización (FTD) Aportaría precisar el número de empleados formado En la Descripción del resultado, tener en cuenta profundizar sobre las razones por las cuáles no se logró el objetivo.
SAVA SERVICIOS DE ALTO VALOR AGREGADO		2026/04/23	

S.A.S.	Enviada	12:25 PM	ACTA DE CIERRE GEO METRIK S.A.S
Paula Andrea Peña López	Rechazado	2026/04/24 06:28 PM	Un saludo Agradezco ajustar la cuantificación de indicadores teniendo en cuenta el ajuste del indicador (RTH), de igual manera ajustar la sección de Resultados e impacto de la intervención (cuantitativos) con base en los datos actualizados de los indicadores
SAVA SERVICIOS DE ALTO VALOR AGREGADO S.A.S.	Enviada	2026/04/27 10:46 AM	Acta de cierre GEOMETRIK
Paula Andrea Peña López	Aprobado	2026/04/28 12:43 PM	
Nathalia Cordoba Toro	Reasignado	2026/04/29 08:20 AM	
Nestor Enrique Espitia Rueda	Reasignado	2026/05/04 04:55 PM	
Nestor Enrique Espitia Rueda	Aprobado	2026/05/05 02:24 PM	Aprobada.
Usuario16959125042838958718	Aprobado	2026/05/07 04:29 PM	